Convergencia a Atractor Geométrico en un Kernel de Sistema Viable

Resumen Ejecutivo

Luis Pineda R.*

Informe Técnico – Abril 2026; revisado Junio 2026

Qué Hicimos

Construimos un kernel computacional (`vsf-nucleus`) basado en el Modelo de Sistema Viable (VSM) de Beer y probamos si un sistema gobernado por un conjunto reducido de axiomas cibernéticos converge a un atractor estable en el espacio de estados. El estado del kernel es un punto en $\mathbb{R}^{128}$, estructurado en bloques semánticos: identidad, recursos, entropía, operaciones, canales de comunicación, memoria del atractor e inteligencia regulatoria.

Ejecutamos doce experimentos sobre hardware físico (Intel Core i7-7600U, hipervisor Proxmox) desde abril de 2026, midiendo convergencia, geometría de la cuenca, resiliencia térmica, efectos del observador, ablación de la arquitectura y — en el experimento final — el sistema completo ensamblado con todas las capas VSM activas.

Resultados Principales

1. El atractor es un sumidero puntual estable, confirmado por tres vías independientes. Medimos el mayor exponente de Lyapunov directamente (método de Benettin): $\lambda_{\max} = -0{,}010050 = \ln(0{,}99)$ por tick, a precisión de máquina — negativo, de modo que las trayectorias cercanas se contraen en vez de divergir. Una estimación Monte-Carlo sitúa el volumen de la cuenca en $\approx 1{,}0$ sobre la región alcanzable, y la homología persistente de la topología da $\beta_0 = 1,\ \beta_1 = 0$ (un componente, sin agujero, sin ciclo límite). Dinámica, volumen y forma coinciden: un único punto estable.

2. Un certificado de viabilidad libre de coordenadas, $V = \min(g, c, t, m)$. Destilamos las mediciones en un funcional construido a partir de invariantes intrínsecos (factibilidad, signo de contracción, firma topológica, margen de ruido). En este kernel el eje ligante es $g = 0{,}102$ (la restricción de presupuesto de CPU), y romper cualquier eje individual lleva $V \to 0$ por separado — de modo que V es un vector discriminante, no un escalar cosmético siempre cercano a uno.

3. El observador es constitutivo, no pasivo. La observación estructurada baja de forma medible la entropía del sistema en 0,31 bits y comprime su dimensión efectiva de $\approx 5{,}0$ a 3,9 — una instancia medida de cibernética de segundo orden, en la que el observador es parte de la dinámica que estabiliza.

*Contacto: `luis@tallerpineda.cl`

Hallazgo Clave: Viabilidad en Dos Capas

Los experimentos de ablación revelan una **estructura de viabilidad en dos capas**:

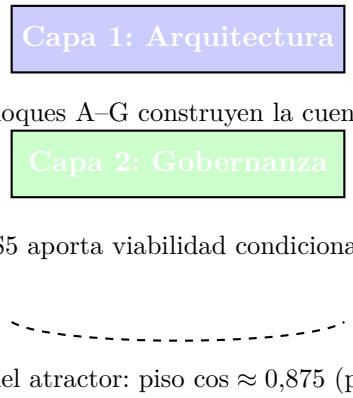


Figura 1: La arquitectura construye la cuenca y su homeostasis; la gobernanza es la diferencia entre la supervivencia y el colapso bajo estrés.

Capa 1: Arquitectura La disposición de los bloques VSM determina físicamente qué regiones del espacio de estados son habitables. El sustrato desnudo (sin bloques) deriva fuera del objetivo y nunca se estabiliza; los bloques son lo que crea el sumidero puntual en $\mathbb{R}^{128}$.

Capa 2: Gobernanza (S5) En reposo, la gobernanza es *redundante* — el sistema converge igual con o sin ella. Bajo estrés es decisiva. La gobernanza tiene dos brazos: uno *reactivo* (la respuesta algedónica de seguridad que regula una carga térmica desbocada) y uno *deliberativo* (el veto constitucional del pacto que puede detener la propia autonomía del sistema). Los experimentos ejercitan ambos.

Con ambas capas presentes el sistema mantiene la viabilidad en cos ≈ 0,875 (en escala 0–1, con 0,70 = umbral de viabilidad) incluso bajo estrés impulsivo máximo — un margen de 0,175 nunca traspasado en ningún experimento.

El Cierre: un Sistema Operacionalmente Cerrado

El experimento final ejecutó el kernel completo con los cinco sistemas de Beer (S1–S5) activos, bajo una sola perturbación. Cada nivel actuó dentro de su propio ámbito cibernético. La observación decisiva atraviesa todo el modelo en un solo tick: operaciones (S1) registró una caída, coordinación (S2) entregó una señal de política, control (S3) detectó la degradación e *intentó* una corrección, y política (S5) la *vetó* — tras lo cual el sistema se autorrecuperó. Una prueba aparte confirmó el veto constitucional de extremo a extremo: detiene el control autónomo bajo degradación sostenida y lo restituye sólo ante una reanudación humana explícita y registrada criptográficamente.

Éste es el sentido de la arquitectura: no una simulación del diagrama de Beer, sino un sistema en el que cada flecha carga un evento medido.

Resultados Empíricos

Propiedad	Medida	Estado
Exponente de Lyapunov	$\lambda_{\max} = \ln(0{,}99) < 0$	Medido, sumidero
Volumen de la cuenca	$\approx 1{,}0$ (región alcanzable)	Monte-Carlo
Topología	$\beta_0 = 1,\ \beta_1 = 0$	Sin ciclo límite
Unicidad de la cuenca	$\cos_{\text{prom. pareado}} = 0{,}9854$	Confirmado
Viabilidad térmica	viable a 68 °C	Se mantiene
Piso de la cuenca	$\cos \approx 0{,}875$	Margen 0,175
Caída de entropía	$\Delta H = 0{,}31$ bits	Constitutivo
Certificado de viabilidad	$V = \min(g, c, t, m),\ g = 0{,}102$	Discrimina
Gobernanza de procesos	4 procesos del SO, $\tau = 1{,}0$	cgroup v2 vivo
Cierre operacional VSM	S1–S5 causales en una corrida	Demostrado

Qué Significa Esto

1. **La viabilidad es geométrica.** La estabilidad del sistema emerge de la geometría de su espacio de estados, no de una imposición externa. Esto es lo que Beer entendía por un *sistema viable*.
2. **Las restricciones éticas entran como condiciones de factibilidad.** Los axiomas que prohíben el daño y la coerción no están añadidos por encima — una violación del pacto colapsa la viabilidad ($V \to 0$) exactamente igual que agotar el presupuesto de CPU. La matemática es *indiferente* a qué restricciones codifican ética; esa indiferencia es justamente lo que la hace un certificador general en vez de una teoría moral.
3. **La gobernanza es resiliencia condicional.** Una buena capa de política no *crea* la viabilidad — eso lo hace la arquitectura — pero es la diferencia entre la supervivencia airosa y el colapso cuando el sistema es desafiado.
4. **La cuenca es profunda.** Bajo toda perturbación probada el sistema nunca se acercó al umbral de viabilidad (0,70); la aproximación más cercana fue 0,875, un margen del 12,5 % sobre la falla.

Límites Honestos

El trabajo corre sobre un único nodo de hardware; el estresor térmico, aunque eleva la temperatura real del silicio, es una carga sintética; y la mayoría de las corridas son de sistema cerrado. El límite final, y más nítido, es informativo: como el atractor mantiene su medida de viabilidad invariante incluso ante una carga de CPU de más del doble del número de núcleos, el canal *anticipatorio* del sistema no puede leer una alerta temprana de su propio estado regulado. La anticipación genuina requiere un entorno externo — variables cuya varianza sea independiente del propio atractor del kernel. Acoplar el kernel a tal entorno es la dirección principal del trabajo en curso.

Próximos Pasos

1. **Acoplamiento a un entorno externo.** Conectar el kernel a unidades operativas genuinamente externas (el caso motivante: una red distribuida de sensado climático) cuyas señales no estén supeditadas al atractor del kernel — la prueba que el canal anticipatorio realmente necesita.

2. **Coordinación inter-sistema vía un sustrato formal.** Una línea de trabajo complementaria estudia si dos modelos heterogéneos pueden coordinarse como capas VSM distintas a través de un lenguaje formal compartido (base de un segundo artículo).
3. **vOS sobre metal desnudo.** Desplegar el kernel contra cargas de trabajo reales (bases de datos, inferencia) para medir la geometría del atractor bajo perfiles de carga diversos.

Para la Comunidad Beer

Este trabajo vuelve a los primeros principios: *£qué significa que un sistema sea viable?* Damos una respuesta computacional anclada en axiomas cibernéticos, con instrumentos — el algoritmo de Benettin, la homología persistente, la atestación criptográfica — que no existían cuando Beer escribió. La distinción arquitectura–gobernanza, y la demostración de que los cinco sistemas cierran un bucle operacional sobre hardware real, sugieren que los bloques del VSM no son metáforas: son requisitos de viabilidad con geometría medible.

El código es de fuente abierta. El artículo completo, los datos y las bitácoras experimentales están disponibles a pedido.